

Canonical two-chunk regional simulations (zh)

Canonical two-chunk 区域模拟 — ULVZ 项目使用手册

先读这一页。 本项目本地手册只覆盖已接受的 canonical 模式：NCHUNKS=2、两个相邻 $90^\circ \times 90^\circ$ 面、AB 为 central chunk、AC 连到指定局部边、整个系统只有一个 center/gamma orientation，且已应用 accepted patch。它不是上游 SPECIFEM3D_GLOBE 的通用承诺。
canonical_90deg_fixture_ready=true; general_two_chunk_mode_classification=B。

不得外推。 非 90° 或不等角宽、其他 attachment side、非相邻面、独立定向、任意 two-chunk topology 和 three-/general multi-chunk 模式均未验证。planner 是只读工具，不替代 mesher、Stacey 或波形验收。Kim/Song 精确复现仍需要作者输入。

1. 此模式是什么，以及下文术语

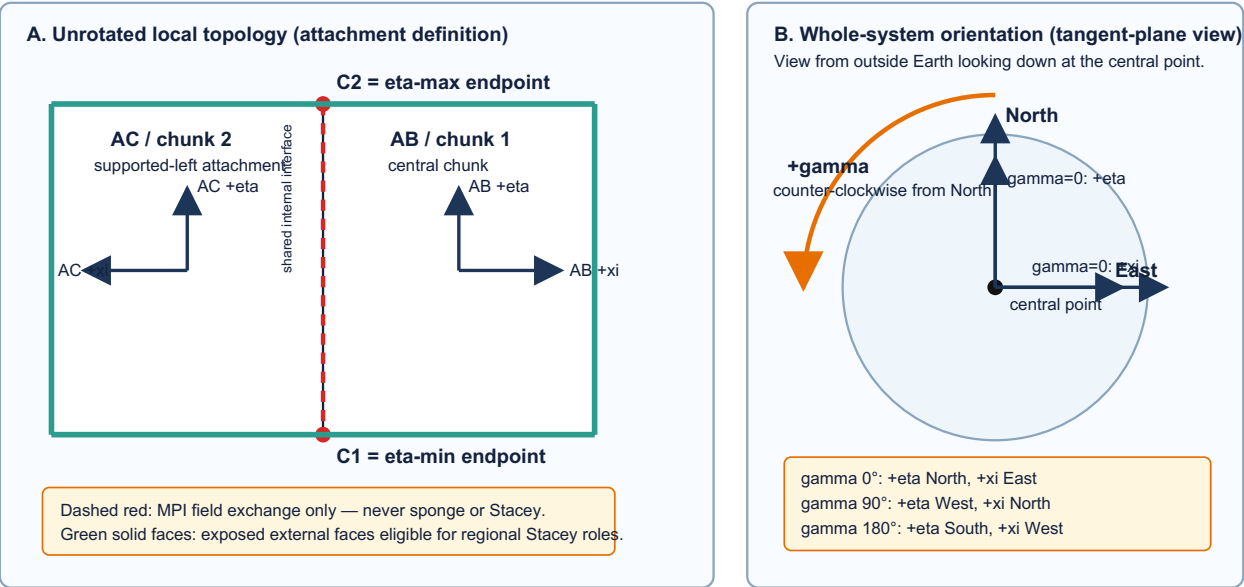
区域模拟只计算 cubed sphere 的部分面。one-chunk 是通常 regional case；six-chunk 构成完整球面。本 two-chunk 模式只适用于 source、stations 和目标路径放不进一个 90° 面、但能放进这两个相邻面时；它不是任意形状网格。

术语	直观含义与位置	用户为何需要关心 / 出错现象
AB / AC	这里使用的两个 cubed-sphere 面。AB 是 central 的 chunk 1；AC 是 attached 的 chunk 2。	它们决定 source/station 所属面；调换它们会改变受支持 topology。
AB-AC interface	公共内部面：AB xi-min 接 AC xi-max。	它交换 wavefield，不是外墙，绝不能吸收。
C1 / C2	interface 两端：C1 是 eta-min；C2 是 eta-max。eta 是面局部坐标，不是地理南北。	endpoint 错误会缺失或错误连接 corner data，并可能随 MPI layout 改变。
MPI rank / rank zero	rank 是一个 MPI process；rank 0 是有效 process。	rank 0 不能被当作 unused slot。
buffer / two-member path	buffer 在 C1/C2 两侧的两个 ranks 之间传送 endpoint data。	此模式每个 endpoint 都必须有恰好两个 reciprocal members。
three-member / BC path	历史通用 corner logic 包含本 two-face domain 不存在的 BC participant。	它可能建立 false connection 或隐藏 missing endpoint。
Stacey face / sponge	Stacey 在暴露 mesh face 上吸收；global sponge 是 six-chunk global model 的高衰减区域。	两者都不能放在 AB-AC。

实现背景。 accepted patch 之前，C1 没有 eta-min two-member record，C2 保留了 BC/rank-zero three-member path。补丁建立两个 endpoint records，只对 unused slots 使用 INVALID_RANK，并以 NPROC_ETA 分割 xi-constant interface。

2. 几何：局部 attachment 不是地图方向

Canonical 90° two-chunk geometry: local topology is not a geographic map



Source basis: current Euler matrix (src/shared/euler_angles.f90), regional manual §5, accepted canonical fixture. AB/AC names denote cubed-sphere face roles, not compass directions.

图左是**局部 topology 图**，不是地图。“supported-left”表示 AC 接到 AB 的指定 局部边：AB xi-min 与 AC xi-max 相接。系统经过 center latitude/longitude 和 gamma 整体旋转后，AC 在地图上可出现在西、东、北或南。应说“接到指定局部边”，不要说“地理上的左侧”。

虚线 AB-AC 是 internal interface。C1 是 eta-min，C2 是 eta-max；其余 lateral faces 才是 exposed faces。endpoint 可以和 external Stacey face **共用 node**，但不会使 internal face 吸收：face roles 不同。已接受 topology evidence 在 shallow、mid-mantle 和 CMB-near 都发现 internal AB-AC Stacey face 为零。

当前源码在 NCHUNKS > 1 且 ANGULAR_WIDTH_XI_IN_DEGREES 不为 90 时停止。它只在 exactly two chunks 时允许非 90 eta width，但本项目未验证此情形：两个宽度都设 90。

3. Center coordinates 与 GAMMA_ROTATION_AZIMUTH

CENTER_LATITUDE_IN_DEGREES 和 CENTER_LONGITUDE_IN_DEGREES 放置 AB 的中心。GAMMA_ROTATION_AZIMUTH 旋转**完整 AB+AC system**；AC 没有独立 orientation。官方 regional manual 规定 gamma 从正北逆时针量起；当前 euler_angles.f90 与 project planner 使用同一符号。

本手册观察视角：从地球外部朝 selected center 俯视，tangent plane 中 north 向上、east 向右。正 gamma 为逆时针。ELLIPTICITY=false. 且 center=(0°,0°) 时：

Gamma	+eta	+xi	含义
0°	north	east	reference orientation
90°	west	north	完整系统逆时针旋转
180°	south	west	半周旋转

启用 ellipticity 时，源码先把 geographic latitude 转为 geocentric colatitude；gamma 符号不变。每次改变 center/gamma 后必须 audit source 和全部 stations，绝不单独旋转 AC。

输入参数后如何确定 AC 的真实地理位置

AC 没有独立的 latitude、longitude 或 gamma 参数。对 canonical 几何，NCHUNKS=2、两个 90° 宽度、AB 的 center latitude/longitude 和 gamma 四类输入会唯一确定所有 AB/AC boundary points：SPECFEM 先定义固定的 local AB-AC pair，再对整个 pair 施加同一个 Euler transform。因此 AC 不是用户再单独放置的第二个区域。

对一组已选 center/lon/gamma，用三个相同的搜索上下界运行 two_chunk_planner plan。其 map.png 显示转换后的 AB/AC outline 和 interface；geometry_audit.json 与 candidates.json 给出 source/station 的 chunk label、local xi/eta、interface、C1/C2 和 exposed-boundary margins。这是判断目标地理区域属于 AB、AC、shared interface 或 domain 外的实际操作方式。它是 pre-mesh geometry check，不能替代后续 mesh/Stacey/waveform validation。

在 geographic pole，longitude 与 gamma 不是唯一 parameterization。planner 会有意把 polar center 归一化为 longitude 0°，并调整 gamma 以保持同一个 physical AB+AC orientation。检查 polar case 时应比较图上的 outline，而不只比较打印出的三个数字。

4. 安全安装 accepted patch

package 位于 patches/specfem3d_globe/two_chunk_endpoints/，其 JSON manifest 是 hash authority。它针对 nested revision 9c312cb2c991b47484a7f302775f4f01ed9470f8 验证。baseline target SHA-256 为 fd4137713e55e14ec664a9d55487b64c2b9bf73499c1f82780f1f5a6e63b088f；应用后 target SHA-256 必须为 8c64f1d1d415ec6c0792f06474dafcffcc698da6ee03ecd21bfd4fdc90b64857。

最少安装步骤

在 project root 执行。hash 或 context 不匹配时必须停止。

```
PATCH="$(pwd)/patches/specfem3d_globe/two_chunk_endpoints/specfem3d_globe_two_chunk_endpoints.patch"
patches/specfem3d_globe/two_chunk_endpoints/verify_patch.sh specfem3d_globe
git -C specfem3d_globe apply --check $PATCH
git -C specfem3d_globe apply $PATCH
sha256sum specfem3d_globe/src/meshfem3D/create_chunk_buffers.f90
git -C specfem3d_globe apply --reverse --check $PATCH
```

verifier 必须报告 baseline hash、single-file scope、无 DEBUG 变化与 clean apply check。若 target 已是 candidate hash，reverse dry-run 会说明它已应用；不要重复 apply。要有意识地撤销，执行 git -C specfem3d_globe apply --reverse \$PATCH，然后从 clean objects rebuild。

严格可追溯安装与手工替换警告

记录 nested revision、baseline hash、patch SHA-256 4496cea542d26f38575ec1fa9ae28635ec2a201958eb898702331c7db5fe4a60、forward check、applied hash 与 reverse check。推荐 git apply，因为它检查 context 并保留可审计 diff。不要把完整 create_chunk_buffers.f90 直接覆盖为正常流程。若站点政策必须手工替换，先保留原文件、核对 baseline hash、比较 patch diff、核对 candidate hash，并保留测试过的 restore path。复制一个文件不等于完成 two-chunk runtime acceptance。该 patch 对 v8.0.0 不能 clean apply。

5. 输入、外部吸收、source 与 stations

从当前 specfem3d_globe/DATA/Par_file 开始；教学副本位于 cases/two_chunk_canonical_90deg/DATA/Par_file。

设置	Canonical two-chunk 指令
NCHUNKS	设为 2。total ranks = 2 <i>NPROC_X</i> <i>NPROC_ETA</i> 。已接受 fixtures 是 2、8、12 ranks。
ANGULAR_WIDTH_XI_IN_DEGREES, ANGULAR_WIDTH_ETA_IN_DEGREES	两者均设为 90.d0。
CENTER_LATITUDE_IN_DEGREES, CENTER_LONGITUDE_IN_DEGREES, GAMMA_ROTATION_AZIMUTH	放置/旋转完整 domain；每次改动都做固定几何的 planner 检查。
NEX_XI, NEX_ETA, NPROC_XI, NPROC_ETA	NEX=96、2×2/chunk 是 accepted teaching fixture，不是通用廉价 production accuracy。保持 source divisibility constraints。
MODEL, OCEANS, ELLIPTICITY, TOPOGRAPHY, GRAVITY, ROTATION, ATTENUATION	有意识选择 physics；teaching switches 不是科学处方。
RECORD_LENGTH_IN_MINUTES, NTSTEP_BETWEEN_OUTPUT_SEISMOS, NTSTEP_BETWEEN_OUTPUT_SAMPLE	按 target signal 和已记录 external-return assessment 选择长度/cadence。
ABSORBING_CONDITIONS	canonical two chunks 设 .true.；mesher 只为 exposed faces 建立 Stacey arrays。
ABSORB_USING_GLOBAL_SPONGE, SPONGE_LATITUDE_IN_DEGREES, SPONGE_LONGITUDE_IN_DEGREES, SPONGE_RADIUS_IN_DEGREES	sponge flag 设 .false.；当前源码在 NCHUNKS=2 时会停止。
REGIONAL_MESH_CUTOFF, REGIONAL_MESH_CUTOFF_DEPTH, REGIONAL_MESH_ADD_2ND_DOUBLING	可选 radial controls；保持当前 template 的允许值并重查 mesh/Jacobians。
LOCAL_PATH, LOCAL_TMP_PATH, SAVE_MESH_FILES, OUTPUT_SEISMOS_*	预先规划 new-run database、diagnostic 和 waveform storage。

Two chunks 实际采用什么吸收

Global sponge 是 six-chunk global-model option。read_parameter_file.F90 只在 flag 为真 时读取 SPONGE_*；read_compute_parameters.f90 会停止任何 non-six-chunk request，报错为 “Please set NCHUNKS to 6 in Par_file to use ABSORB_USING_GLOBAL_SPONGE”。其 Qmu 修改 经 ATTENUATION model path 到达，不是 local side-face condition。

NCHUNKS=2 时，create_regions_mesh.F90 在 ABSORBING_CONDITIONS=.true. 时调用 Stacey setup。get_absorb.f90 纳入 AC xi-min、AB xi-max 和 exposed eta faces；它排除 AB xi-min 和 AC xi-max，即 shared interface。radial bottom face 只在 source logic 需要时加入（outer core 或 regional cut-off）。因此 **AB-AC 永远不是 sponge、Stacey 或其他 absorbing face**。若结果声称相反，必须停止并做 face-role audit。准确的 parameter guards 与调用路径见 [吸收边界源码审计](#)。

CMTSOLUTION 包含 PDE、event name、time shift、half duration、latitude、longitude、depth 和 Mrr Mtt Mpp Mrt Mrp Mtp。STATIONS record 是 station network latitude longitude elevation burial。source/stations 可在任一 面，但不要精确放在 interface、endpoint、element face/edge 或 exterior face。不能规定固定 angular safety distance；应估计 target arrival 与 earliest external return。

6. 自定义模拟流程与教学 fixture

不要混合以下两条流程。第一条针对**用户自己准备的 input**；第二条只检查或运行项目固定的 teaching case。两者都不等于 formal patch acceptance。任何会写文件的命令都使用新的 output directory。

A. 规划并运行自己的 canonical configuration

- 1. 检查 source 与 patch（第 4 节）。准备自己的 DATA/Par_file、CMTSOLUTION、STATIONS；设置两个 90° widths、ABSORBING_CONDITIONS=.true. 和 ABSORB_USING_GLOBAL_SPONGE=.false.。
- 2. 若还未选定 geometry，先参照 package planner guide 做有界的 center/lon/gamma search。选定 candidate 后，用以下固定范围命令显示并分类该**精确 geometry**。替换所有需要替换的值；output directory 必须不存在。

```
export ULVZ_PYTHON=/import/freenas-m-01-seismology/xjiang/software/anaconda3/envs/ulvz-specfem/bin/python
SPECFEM_ROOT="$(pwd)/specfem3d_globe"
INPUT_DATA="/absolute/path/to/YOUR_CASE/DATA"
CENTER_LAT=20.0
CENTER_LON=160.0
GAMMA=30.0
ANALYSIS_END_S=1900
PLAN_DIR="results/two_chunk_geometry_$(date -u +%Y%m%dT%H%M%SZ)"
PYTHONPATH=packages/two_chunk_planner/src $ULVZ_PYTHON -m two_chunk_planner plan \
--cmtsolution "$INPUT_DATA/CMTSOLUTION" --stations "$INPUT_DATA/STATIONS" \
--par-file "$INPUT_DATA/Par_file" --target-energy-end-s "$ANALYSIS_END_S" \
--latitude-range "$CENTER_LAT,$CENTER_LAT" --longitude-range "$CENTER_LON,$CENTER_LON" \
--gamma-range "$GAMMA,$GAMMA" --output "$PLAN_DIR"
```

- 3. 打开 PLAN_DIR/map.png 查看真实地理 AB/AC boundaries。继续前先读取 chosen candidate 的 point classifications。若没有 feasible candidate，或任一 required point 在 domain 外/ endpoint/external boundary 上，必须停止并修改 geometry。review—not blindly copy— recommended_Par_file.inc，再把其中 center/lon/gamma 和经过有意识选择的 mesh settings 转写到自己的 Par_file。
- 4. 仅在上述 review 后运行自己的 input。NPROC8=8 是经过验证的 2×2-per-chunk example；只有选择 compatible layout 时才改变它。

```
NPROCS=8
SPECFEM_ROOT="$(pwd)/specfem3d_globe"
INPUT_DATA="/absolute/path/to/YOUR_CASE/DATA"
RUN_DIR="results/my_two_chunk_run_$(date -u +%Y%m%dT%H%M%S)"
test ! -e "$RUN_DIR" || { echo "refusing to overwrite $RUN_DIR" >&2; exit 2; }
mkdir -p "$RUN_DIR/DATA" "$RUN_DIR/DATABASES_MPI" "$RUN_DIR/OUTPUT_FILES"
cp -R "$INPUT_DATA/." "$RUN_DIR/DATA/"
(cd "$RUN_DIR" && mpirun -np "$NPROCS" "$SPECFEM_ROOT/bin/xmeshfem3D")
(cd "$RUN_DIR" && mpirun -np "$NPROCS" "$SPECFEM_ROOT/bin/xspecfem3D")
```

xmeshfem3D 产生 mesh 与 DATABASES_MPI; xspecfem3D 读取这些 databases。本 source tree 没有独立的 xgenerate_databases 命令。

B. 检查或运行固定教学 fixture

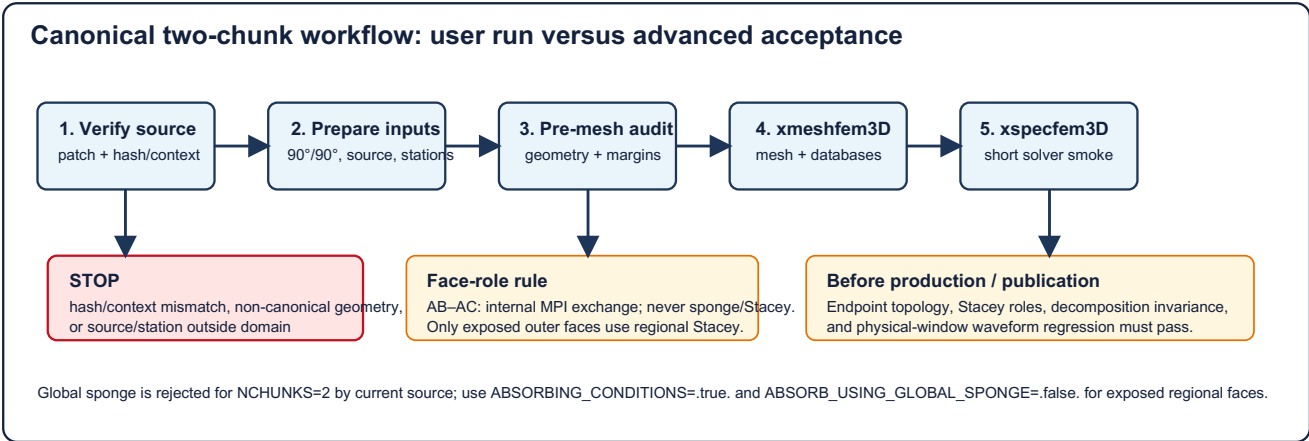
audit_geometry.py 被有意限制为 cases/two_chunk_canonical_90deg/DATA (center 90°、longitude 90°、gamma 0°)。run_canonical.sh 复制相同的 teaching DATA; 它不是 reviewer, 不能用于启动用户自己的 inputs。其 dry-run 只预览 teaching fixture 的命令。

```
SPECFEM_ROOT="$(pwd)/specfem3d_globe"
$ULVZ_PYTHON cases/two_chunk_canonical_90deg/audit_geometry.py --validate-only --specfem-root "$SPECFEM_ROOT"
bash cases/two_chunk_canonical_90deg/run_canonical.sh --specfem-root "$SPECFEM_ROOT" \
--run-dir "results/two_chunk_canonical_run_$(date -u +%Y%m%dT%H%M%S)" --dry-run
```

预期结果: teaching audit 输出 status pass 和 total MPI ranks 8; 其 dry-run 打印 8-rank xmeshfem3D, 随后是 xspecfem3D 命令, 但不会建立 run directory。只有要复现该 teaching fixture 时才去掉 --dry-run, 不能用它运行 custom study。

7. 完整 production 或 release acceptance

这些检查不要混入第一次 smoke run。



图中的 pre-mesh step 指第 6A 节 custom input 的 planner workflow。第 6B 节的 teaching audit 与 teaching runner 是独立的 fixture tools。

层级	必需 evidence	停止条件
必须	Patch context; canonical widths; in-domain points; finite mesher/solver output	mismatch、非 90° geometry、outside point 或 mesher failure
changed patch/source	C1/C2 reciprocal two-member paths; 无 INVALID_RANK member; internal AB-AC Stacey=0	missing endpoint、BC/three-member path 或 internal absorbing face
decomposition claim	等价 2/8/12 physical fingerprints、connectivity、materials、buffers、face roles	不能解释的 rank difference
waveform claim	valid fixed physical window; 无 shift; 无 NaN/Inf; NRMS 和 relative energy <=1e-5	endpoint anomaly、invalid window、arrival shift、threshold failure
推荐 science	target-arrival/external-return assessment; margins/path coverage	boundary contamination risk
developer evidence	one-/six-chunk regression 与 controlled reversed reproduction	无此证据不可作 broad causal claim

accepted v3 在 2/8/12 ranks 的 max NRMS 是 2.92e-6、relative energy difference 是 2.86e-6。早期 v2 [0,25] s window 在约 52 s 的 first arrival 之前; 它无效, 不是放宽 gates 的理由。

8. Resolution 与 MPI 选择

NEX_XI/NEX_ETA 是 lateral spectral-element counts; GLL points 位于 elements 内。radial layers/doubling、model complexity、source bandwidth、timestep 和 output cadence 也影响成本与 accuracy。NEX=96 是 accepted canonical geometry fixture, 不能自动称为 low-cost smoke mesh 或 production prescription。

每个 chunk 的 decomposition 是 $NPROC_XI \times NPROC_ETA$; total ranks 是 $2NPROC_XNPROC_ETA$ 。accepted fixtures 为 $1 \times 1 / chunk = 2$ 、 $2 \times 2 / chunk = 8$ 、 $2 \times 3 / chunk = 12$ 。其他 compatible layouts 未经 project validation。若 mesher 停止，选择 compatible NEX/ranks，绝不绕过 source checks。

9. 每个 audit 实际检查什么

Tool 或 record	输入	输出 / pass 含义	它不证明什么
verify_patch.sh	worktree 与 patch	source SHA、one-file scope、无 DEBUG、clean apply context	topology 或 waveform
audit_geometry.py	仅 fixed teaching DATA/	static teaching-fixture input/hash/membership check	arbitrary user center/gamma、databases、Jacobians、Stacey、waveforms
two_chunk_planner plan	用户 source/stations、candidate geometry 与可选 path/window	deterministic center/gamma candidates; 真实 AB/AC map 与 point classification	mesher、solver 或 production-safe return time
stacey.bin analysis	generated databases	face roles; internal AB-AC count 必须为零	science window
acceptance reports	controlled diagnostic runs	ownership、reciprocity、fingerprints、fixed-window metrics	general two-chunk support

项目没有一个“运行 audit tool”就能检查所有层次；顺序应为 source integrity → geometry → mesh/database face roles → solver/waveforms。

10. 一页式 checklist

- ☐ Patch hash/context 与 git apply --check 一致。
- ☐ NCHUNKS=2; 两个 widths=90; AB central, AC 接到指定 local edge。
- ☐ ABSORBING_CONDITIONS=.true.; ABSORB_USING_GLOBAL_SPONGE=.false.。
- ☐ total ranks = $2NPROC_XNPROC_ETA$; NEX compatible。
- ☐ source/stations in-domain, 且不精确位于 interface/C1/C2/faces。
- ☐ window 含 target arrival 并记录 return risk; 它不是 universal window。
- ☐ mesher 完成且 dimensions/Jacobians 可接受。
- ☐ new DATABASES_MPI/stacey.bin 存在; required face-role audit 的 internal AB-AC Stacey=0。
- ☐ solver traces finite 且有 physical signal。
- ☐ 任何 symmetry claim 均有 fingerprints 与不 shift 的 fixed-window metrics。

11. 故障排查

症状	可能原因	检查	安全处理
“Please set NCHUNKS to 6 ... GLOBAL_SPONGE”	two chunks 启用了 sponge	ABSORB_USING_GLOBAL_SPONGE	设 .false.; 使用 external Stacey
声称有 Stacey interface	node/face 混淆或 defect	face-role record	要求 AB-AC face records=0; 否则停止
patch verifier 失败	source 不匹配或已应用	baseline/candidate SHA、reverse check	不 force/overwrite; 重新验证 version
mesher 拒绝 ranks/NEX	decomposition 不兼容	Par_file 与 stop text	改用 compatible layout
point outside	center/gamma 或 coordinates 错误	custom input 用 planner; fixture 用 teaching audit	移 point 或完整 system, 再运行适用的检查
zero/invalid trace	excluded receiver/input/solver failure	receiver list/log	在 new run 修正 inputs
pre-arrival comparison 差	invalid window	travel-time assessment	重设 window; 不得 shift traces
rank disagreement	settings/mesh defect	fingerprint/raw traces	复现 canonical inputs; 不明即停止

12. Teaching case、术语与 evidence

cases/two_chunk_canonical_90deg/ 是 teaching fixture, 不是 Kim/Song Hawai’i input 或 production model。它含 NEX=96、 $2 \times 2 / chunk$ 、50 km isotropic source、两个面内的 stations、audit_geometry.py、figure source 与 deliberate runner。static audit 应报告 7 个 in-domain points 和 total ranks=8。其 audit 与 runner 不能审计或启动 custom input case。

术语简表。 external boundary 是暴露面，可有 Stacey。internal interface 交换 wavefield，永远不能有 sponge/Stacey。C1/C2 是 interface endpoints; shared nodes 不合并 face roles。fingerprint 是 physical mesh summary，不是 MPI file count。

证据。 official regional behavior 位于 specfem3d_globe/doc/USER_MANUAL/05_regional_simulations.tex。current geometry 位于 euler_angles.f90、write_profile.f90、read_compute_parameters.f90。absorption 位于 read_parameter_file.F90、create_regions_mesh.F90、get_absorb.f90、get_model.F90、meshfem3D_models.F90。patch hashes 位于 patches/specfem3d_globe/two_chunk_endpoints/。accepted topology/waveform closure 位于 docs/two_chunk_corner_topology_acceptance.md 与 docs/two_chunk_waveform_symmetry_closure.md。文档改动记录见 revision report。